



Collection MedWIZ

1^{re} année médecine

BIOCHIMIE

Wisdom. Innovation. Zeal.

CET OUVRAGE APPARTIENT À

_____ • _____

Nom : _____

Prénom : _____

Université / Faculté : _____

Matricule du BAC : _____

Année universitaire : _____

N° de téléphone : _____

E-mail : _____

AVANT- PROPOS

The WIZ est né d'une ambition simple : rendre la révision plus claire, structurée et efficace.

Chaque ouvrage a été conçu comme un support pédagogique permettant à l'étudiant d'organiser ses connaissances, d'identifier les notions essentielles et d'optimiser son temps de révision.

Pour accompagner cet apprentissage, les ouvrages The WIZ associent :

- Des fiches synthétiques, conçues pour faciliter la compréhension, la mémorisation et la révision des notions essentielles.
- Des espaces « Mes Notes », destinés à compléter et personnaliser le contenu au fil de l'apprentissage.
- Le WIZ Tracker, un outil permettant de suivre sa progression et d'organiser ses révisions de manière méthodique.

NOTE IMPORTANTE



Les ouvrages The WIZ sont des supports de synthèse et de révision. Ils ne se substituent ni aux cours officiels, ni aux ouvrages de référence, ni aux recommandations et sources académiques en vigueur.



Malgré le soin apporté à l'élaboration et à la vérification du contenu, l'étudiant est invité à confronter les informations présentées aux références officielles et actualisées, qui demeurent la source de référence.

WIZ TRACKER

I. Glucides :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
01	Classification et structure des glucides	8				
02	Propriétés des glucides (Oses)	10				
03	Sucres dérivés et glucides complexes	12				
04	Digestion et absorption des glucides alimentaires	14				
05	Glycolyse	16				
06	Néoglucogenèse	18				
07	Métabolisme du glycogène	20				
08	Cycle de Krebs	22				
09	Voie des pentoses phosphates (Shunt des pentoses)	24				

II. Protéines :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
10	Acides aminés	28				
11	Peptides	30				
12	Protéines	32				
13	Métabolisme des acides aminés	34				

III. Bioénergétique :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
14	Concepts de la bioénergétique	38				
15	Chaine respiratoire mitochondriale et phosphorylation oxydative	40				

IV. Enzymes :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
16	Introduction à l'enzymologie	44				
17	Cinétique enzymatique	46				
18	Enzymes allostériques	48				

V. Lipides :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
19	Caractères généraux des lipides	52				
20	Structures et propriétés des lipides simples	54				
21	Structures et propriétés des lipides complexes	56				
22	Métabolisme des acides gras	58				
23	Métabolisme des corps cétoniques (Cétogenèse et cétolyse)	60				
24	Métabolisme des phospholipides	62				
25	Métabolisme des triglycérides	64				
26	Métabolisme du cholestérol	66				
27	Structure et métabolisme des lipoprotéines	68				

Partie I

© 2026 The WIZ / Tous droits réservés.

Glucides

© 2026 The WIZ / Tous droits réservés.

CLASSIFICATION ET STRUCTURE DES GLUCIDES

I. DÉFINITION

- Glucides = biomolécules ($C_nH_{2n}O_n$) de formule $C_n(H_2O)_n$
- Oses : non hydrolysables (sucres simples)
- Osides : hydrolysables (association d'oses)

II. IMPORTANCE BIOLOGIQUE

- Structurale : cellulose, chitine, muréines, glycosaminoglycanes
- Énergétique : oxydation du glucose, glycogène (animal), amidon (végétal)
- Métabolique : précurseurs de coenzymes, acides nucléiques, vitamines
- Fonctionnelle : reconnaissance cellulaire (glycoprotéines, glycolipides, groupes sanguins)

III. CLASSIFICATION

Type	Caractéristiques
Monosaccharides (oses)	1 unité, non hydrolysable
Holosides	Uniquement des oses : di- ($n=2$), oligo- ($3 \leq n \leq 10$), poly- ($n > 10$)
Hétérosides	Oses + fraction non glucidique (aglycone)

IV. MONOSACCHARIDES (OSES)

A. Définition

- Aldéhydes ou cétones polyhydroxylées ($C_nH_{2n}O_n$)
- Chaîne linéaire de 3 à 9 carbones
- Propriétés : réducteurs, hydrosolubles

B. Nomenclature

Nb C	Aldose	Cétose
Triose (3C)	Aldotriose	Cétotriose
Tétrade (4C)	Aldotétrade	Cétotétrade
Pentose (5C)	Aldopentose	Cétopentose
Hexose (6C)	Aldohexose	Cétohexose

- Suffixe -ose : aldéhyde
- Suffixe -ulose : cétone
- Numérotation : C1 pour aldéhyde, C2 pour cétone

V. STRUCTURE LINÉAIRE (FISCHER)

A. Isomérisation

- Isomères de constitution : même formule, structure différente (ex : glucose/fructose)
- Stéréoisomères : même formule, arrangement spatial différent
 - Énantiomères : images miroir non superposables (D/L)
 - Diastéréoisomères : non énantiomères
 - Épimères : différent par 1 seul C* (ex : galactose = épimère C4 du glucose)

B. Carbone asymétrique (C*)

- Porte 4 substituants différents
- Tous les oses sauf la dihydroxyacétone

C. Activité optique

- Dextrogyre (+) : rotation à droite
- Lévogyre (-) : rotation à gauche
- Mélange racémique : activité optique nulle

D. Filiation D et L

- Basée sur OH du C_{n-1} le plus éloigné du carbonyle
- D : OH à droite / L : OH à gauche
- Sucres naturels → série D (majoritairement)
- Attention : D/L ≠ pouvoir rotatoire (ex : D-fructose lévogyre)

VI. STRUCTURE CYCLIQUE

A. Objections à la structure linéaire

- Ne fixe qu'1 molécule d'alcool (pas 2)
- Mutarotation : variation du pouvoir rotatoire en solution

B. Cyclisation

- Formation d'un hémiacétal interne (liaison entre carbonyle et OH)
- Types de cycles :
 - Pyranose : cycle à 6 sommets ($5C + 1O$)
 - Furanose : cycle à 5 sommets ($4C + 1O$)

C. Conséquences

- Perte des propriétés aldéhydiques (sauf réducteur)
- Apparition d'un nouveau C* (C1 aldose / C2 cétose)
- Formation de deux anomères : α et β

D. Anomérisation

- Anomère α : OH anomérique trans par rapport au CH_2OH
- Anomère β : OH anomérique cis par rapport au CH_2OH
- Mutarotation : $\alpha \leftrightarrow$ forme linéaire $\leftrightarrow \beta$
- Équilibre du glucose : 65% β , 35% α , 0,1% linéaire

E. Projection de Haworth

- Cycle perpendiculaire à la feuille
- O du pont oxydique à l'arrière
- Fischer → Haworth :
 - OH à droite → en dessous du plan
 - OH à gauche → au-dessus du plan
- Série D : CH_2OH au-dessus / Série L : CH_2OH en dessous

VII. CONFORMATION SPATIALE

A. Pyranoses

- Chaise (stable) vs Bateau
- Positions axiales ($\perp$) / équatoriales (vers l'extérieur)
- Stabilité : substituants volumineux en position équatoriale
- Ex : β -D-glucopyranose (tous OH en équatorial)

B. Furanoses

- Conformation enveloppe (4 atomes coplanaires, 1 hors plan)

VIII. PRINCIPAUX OSES

Ose	Rôle
Trioses	D-glyceraldéhyde, dihydroxyacétone → glycolyse
Tétrade	D-érythrose → voie des pentoses, photosynthèse
Aldopentoses	D-xylose (bois), D/L-arabinose, D-ribose (ARN, coenzymes), 2-désoxyribose (ADN)
Cétopentoses	D-ribulose, D-xylulose (métabolisme)
D-Glucose	Libre (miel, fruits), diholosides, polyholosides (amidon α , glycogène α , cellulose β , chitine β)
D-Galactose	Lactose, glycoprotéines, glycolipides
D-Mannose	Glycoprotéines
D-Fructose	Fruits, lévogyre
Heptoses	Sédoheptulose (voie des pentoses, photosynthèse)

PROPRIÉTÉS DES GLUCIDES (OSES)

I. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

- Solubilité :
 - Solubles dans l'eau (liaisons H), peu solubles dans l'alcool, insolubles dans l'éther.
 - Solutions concentrées visqueuses (sirops).
- Pouvoir rotatoire :
 - Actifs optiquement (sauf dihydroxyacétone) grâce aux carbones asymétriques.
- Spectre :
 - Peu d'absorption UV-visible, spectre IR caractéristique.

III. STABILITÉ CHIMIQUE

- Milieu acide dilué :
 - Stables.
- Milieu acide concentré + chaud :
 - Déshydratation → dérivés furfuraliques (colorés avec phénols/amines).
- Milieu alcalin froid :
 - Isomérisation (aldose ↔ cétose) ou épimérisation en C₂ (émolisation).
- Milieu alcalin chaud :
 - Dégradation totale.

III. PROPRIÉTÉS DU GROUPEMENT CARBONYLE

- Réduction :
 - Carbonyle → polyalcools (aldose → 1 polyol ; cétose → 2 épimères en C₂).
 - Voies enzymatique ou chimique (NaBH₄).
- Oxydation douce :
 - Aldoses → acides aldoniques (ex : glucose → acide gluconique).
 - Réduction des ions Cu²⁺ (Fehling → précipité rouge brique) = test des sucres réducteurs.
- Oxydation forte :
 - Aldoses → acides aldariques (diacides).

III. PROPRIÉTÉS DU GROUPEMENT CARBONYLE (suite)

- Formation de liaisons osidiques :
 - Avec alcools/phénols → O-hétérosides
 - Avec NH₃/amines → N-hétérosides (nucléosides)
 - Avec H₃PO₄ → esters phosphorylés
 - Avec HCN → allongement de chaîne (Kilianni-Fischer)
 - Avec thiols → mercaptals (S-hétérosides)

IV. PROPRIÉTÉS DE LA FONCTION ALCOOL

- Estérification :
 - Esters phosphoriques (ex : glucose-6-P, fructose-1,6-BP, ATP) et sulfuriques.
- Oxydation (aldéhyde protégée) :
 - acides uroniques (ex : acide glucuronique).
- Réduction :
 - désoxyoses (ex : 2-désoxyribose, fucose).

V. PROPRIÉTÉS DE PROXIMITÉ ALCOOL/CARBONYLE

- Isomérisation aldose/cétose :
 - Équilibre en milieu alcalin.
- Réaction à la phénylhydrazine :
 - Formation d'osazones cristallines jaunes, points de fusion caractéristiques → identification des sucres.
 - D-glucose, D-fructose et D-mannose donnent la même osazone (structure identique de C₃ à C₆).

Sucres	Produit formé	Intérêt
Aldoses	Osazones cristallines jaunes	Identification (T° fusion) que D-Fructose et D-Mannose
D-Glucose	Même osazone	
D-Fructose	Même osazone	
D-Mannose	Même osazone	